



KAYNA KAYNA PAY

Comprendre Kayna Kayna Pay

Le produit, son fonctionnement et ses garde-fous

Ce document explique ce que fait Kayna Kayna Pay, comment la plateforme est construite et pourquoi elle est construite ainsi. Il s'adresse à qui doit reprendre le projet, l'expliquer, ou décider de son avenir.

Public	Équipe technique, direction, partenaires
Version	1.0 — août 2026
Complément	Guide d'utilisation · L'essentiel

« *Kayan si djineh koy yan gandji* » — *faire petit n'empêche pas d'avancer*

Sommaire

- 1 Le projet en une phrase** Ce que Kayna Kayna Pay fait, et pour qui
- 2 Le vocabulaire** Les six mots qui reviennent partout
- 3 L'architecture** Trois morceaux, une seule base de données
- 4 Le parcours du client** De l'inscription à la remise du produit
- 5 Le versement, pièce par pièce** La machine à états qui protège l'argent
- 6 Les trois règles d'or de l'argent** Ce qui ne se négocie jamais
- 7 La base de données** Les tables et ce qu'elles garantissent
- 8 La sécurité** Mots de passe, jetons, double facteur, rôles
- 9 Comment on sait que ça marche** Le test de bout en bout
- 10 Les pièges à connaître** Les erreurs déjà commises, et leur correctif
- 11 Ce qui reste à faire** La feuille de route après le MVP
- 12 Résumé en une page** À relire avant une démonstration

1. Le projet en une phrase

Kayna Kayna Pay permet à quelqu'un d'acheter un bien en le payant petit à petit, par mobile money, et de le recevoir une fois le montant complété.

Ce n'est pas du crédit : personne n'avance d'argent, personne ne s'endette. C'est l'inverse — on épargne d'abord, on reçoit ensuite. Le nom vient du zarma : « kayna kayna », petit à petit.

Ce que ce n'est pas	Ce que c'est
Du crédit à la consommation	Une épargne affectée à un achat précis
Un paiement en plusieurs fois après livraison	Un paiement en plusieurs fois avant livraison
Un portefeuille électronique	Un compteur par achat, qui ne sert qu'à cet achat
Un opérateur mobile money	Un service qui s'appuie sur NITA, Amana et Wave

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE

Le partenaire fixe son prix. La plateforme ajoute 5 % de commission et affiche le total au client. Le client ne voit qu'un prix, celui qu'il paiera — rien ne s'ajoute à la fin.

Exemple : une moto à 640 000 F chez le vendeur est affichée **672 000 F**. À la livraison, le vendeur touche ses 640 000 F, la plateforme garde 32 000 F.

2. Le vocabulaire

Six mots reviennent dans le code, dans les écrans et dans les conversations. Les confondre est la première source de malentendu ; ils sont donc employés partout avec le même sens.

Mot	Ce que ça désigne	Ce que ça ne désigne pas
Achat	L'engagement d'un client sur un produit : le prix est figé à son ouverture.	Une commande déjà payée.
Portefeuille	Le compteur d'un achat : la somme des versements validés pour cet achat.	Un porte-monnaie électronique réutilisable.
Versement	Une tentative de dépôt : un montant, un opérateur, une référence unique.	De l'argent reçu — tant qu'il n'est pas validé, rien n'est acquis.
Écriture	La ligne comptable créée quand un versement est validé.	Un enregistrement modifiable.
Référence	Le code court que le client recopie dans le motif du transfert.	Un numéro de compte.
Partenaire	Le vendeur dont les produits figurent au catalogue.	Un actionnaire ou un apporteur d'argent.

POURQUOI LA DISTINCTION VERSEMENT / ÉCRITURE COMPTE

Un versement peut être rejeté ; une écriture, jamais. Le solde d'un portefeuille se recalcule toujours à partir des écritures, jamais à partir des versements. C'est cette séparation qui empêche un dépôt douteux de gonfler un compteur.

3. L'architecture

Le projet tient en trois morceaux, et un seul détient la vérité.

Morceau	Technologie	Rôle
L'application mobile	Expo / React Native (JavaScript)	Ce que le client a dans la main. Elle n'a aucune règle métier : elle affiche ce que le serveur lui dit.
Les espaces web	Next.js (pages)	L'espace d'administration et l'espace partenaire, dans un navigateur.
Le serveur	Next.js (routes API) + Socket.io + PostgreSQL	La seule autorité. Toutes les règles d'argent y sont, et nulle part ailleurs.

LA RÈGLE QUI STRUCTURE TOUT LE RESTE

Aucune règle métier ne vit dans l'application mobile. Si demain quelqu'un modifie l'application pour s'attribuer 100 000 F, le serveur refusera : c'est lui qui calcule, valide et journalise. L'application n'est qu'une fenêtre.

3.1 Le dossier, fichier par fichier

Les emplacements à connaître avant de toucher quoi que ce soit :

Chemin	Ce qu'on y trouve
plateforme/lib/versements.js	Le cœur. Machine à états, validation, recalcul du portefeuille. À lire en premier.
plateforme/lib/auth.js	Jetons, mots de passe, cookies de session, double facteur.
plateforme/lib/db.js	Connexion PostgreSQL, transactions, paramètres de la plateforme.
plateforme/pages/api/	Une route = un fichier. Le nom du fichier est l'adresse.
plateforme/db/migrations/	Le schéma, en migrations numérotées et empreintées.
plateforme/lib/medias.js	Photos de produits : réduction, écriture, service.
plateforme/scripts/smoke.js	Le test de bout en bout : 26 critères d'acceptation.
mobile/src/ecrans/	Un écran = un fichier.
mobile/src/composants/Base.js	La bibliothèque de composants de l'application.
mobile/src/theme.js	Couleurs, tailles, espacements : la source unique du design.

4. Le parcours du client

Sept étapes, de l'inscription à la remise. Chacune correspond à un écran de l'application et à une route du serveur.

- 1 **Inscription.** Numéro de téléphone, nom, mot de passe, acceptation des conditions. Un code à six chiffres arrive par SMS et vérifie le numéro. Sans cette vérification, aucun compte n'est actif.
- 2 **Choix d'un produit.** Le catalogue affiche des prix commission comprise. La fiche produit propose un simulateur : « à tant par jour, vous terminez dans tant de temps ».
- 3 **Ouverture de l'achat.** Le prix est figé à cet instant. Si la commission change ensuite, cet achat n'est pas touché.
- 4 **Versement.** Le client choisit un montant (dès 100 F) et un opérateur. Le serveur lui renvoie un numéro de dépôt et une référence unique.
- 5 **Dépôt réel.** Le client envoie l'argent par mobile money en indiquant la référence dans le motif, puis déclare le dépôt dans l'application.
- 6 **Validation.** Un administrateur vérifie la réception sur le compte de la plateforme et valide au montant réellement reçu. Le portefeuille est crédité, le client est notifié en temps réel.
- 7 **Remise.** Quand le portefeuille atteint le prix total, l'achat passe « complété ». La remise s'organise avec le partenaire, qui est réglé à la livraison confirmée.

LE POINT DE FRICTION PRINCIPAL

Entre l'étape 5 et l'étape 6, l'argent est parti du téléphone du client mais n'est pas encore inscrit à son portefeuille. C'est la minute où il doute. Tout est fait pour réduire cette angoisse : référence bien visible, minuteur de dix minutes, notification instantanée, et surtout la garantie qu'un dépôt réel n'est jamais perdu — au pire il passe « en vérification ».

5. Le versement, pièce par pièce

Le versement est la seule chose qui crée de l'argent dans le système. Il est donc traité comme une machine à états : cinq états, des transitions autorisées explicitement, et rien d'autre.

État	Ce qu'il signifie	Peut aller vers
initie	Le client a demandé un versement. Aucune somme n'a bougé.	en_attente
en_attente	Le client déclare avoir déposé. L'équipe doit vérifier.	valide · rejete · en_verification
en_verification	Le minuteur de dix minutes a expiré sans décision.	valide · rejete
valide	Le dépôt est confirmé. Une écriture est créée.	— (définitif)
rejete	Le dépôt n'a pas été retrouvé. Un motif est obligatoire.	— (définitif)

5.1 Ce qui se passe à la validation

La validation est une seule transaction de base de données. Soit tout réussit, soit rien ne change — il n'existe aucun état intermédiaire où l'argent serait à moitié inscrit :

- le versement passe à « validé », avec le montant réellement reçu ;
- une écriture est ajoutée au portefeuille de l'achat ;
- le solde est recalculé à partir de toutes les écritures ;
- si le solde atteint le prix total, l'achat passe « complété » ;
- le client et, le cas échéant, le partenaire sont notifiés ;
- la transition est journalisée avec son auteur et l'heure.

POURQUOI LE MONTANT VALIDÉ PEUT DIFFÉRER DU MONTANT DÉCLARÉ

Le client déclare 1 000 F mais dépose 950 F : l'administrateur valide 950 F. Le portefeuille reflète l'argent réellement reçu, pas l'intention. C'est le seul écart toléré, et il est visible dans l'historique du client.

5.2 Un seul versement ouvert à la fois

Un achat ne peut pas avoir deux versements en cours. La règle n'est pas écrite dans le code applicatif mais **dans la base de données**, sous forme d'index unique partiel :

```
CREATE UNIQUE INDEX versement_actif_unique
ON versements (achat_id)
WHERE statut IN ('initie', 'en_attente');
```

Deux requêtes simultanées ne peuvent donc pas créer deux versements : la seconde est refusée par PostgreSQL lui-même. Une règle écrite seulement dans le code se contourne ; une contrainte de base, non.

6. Les trois règles d'or de l'argent

Trois principes gouvernent tout le code qui touche à l'argent. Ils ne se discutent pas et se vérifient à chaque relecture.

RÈGLE 1 — CE QUI EST VALIDÉ EST DÉFINITIF

Un versement validé ne peut être ni modifié, ni supprimé, par personne — pas même par le super-administrateur. Une erreur se corrige par une écriture de correction, jamais par une réécriture. L'historique reste vrai.

RÈGLE 2 — LE SOLDE SE RECALCULE, IL NE S'INCRÉMENTE PAS

Le portefeuille n'est jamais mis à jour par addition. Il est recalculé à partir de la somme des écritures validées. Un incrément raté laisserait un solde faux pour toujours ; un recalcul, non.

RÈGLE 3 — LES INTERDITS VIVENT DANS LA BASE

Unicité du versement actif, unicité des références, cohérence des montants : ce sont des contraintes PostgreSQL. Le code applicatif les rappelle pour donner un message clair, mais c'est la base qui refuse.

LE TEST QUI VÉRIFIE LES TROIS RÈGLES À LA FOIS

Le test de bout en bout compare, en fin de parcours, le solde du portefeuille à la somme des écritures validées. S'ils diffèrent d'un seul franc, le test échoue. C'est le filet de sécurité le plus important du projet.

7. La base de données

PostgreSQL, une douzaine de tables. Voici celles qu'il faut connaître pour comprendre le reste.

Table	Ce qu'elle contient	Ce qu'elle garantit
users	Clients, administrateurs, partenaires — avec leur rôle.	Un numéro de téléphone = un compte.
produits	Le catalogue : prix partenaire et prix affiché.	Le prix affiché est figé à l'ouverture d'un achat.
achats	L'engagement d'un client sur un produit.	Le prix total ne bouge plus.
versements	Les tentatives de dépôt et leur état.	Un seul versement ouvert par achat ; référence unique.
ecritures	Les lignes comptables des versements validés.	Jamais modifiées, jamais supprimées.
journal_versements	Chaque transition d'état, avec auteur et horodatage.	On peut toujours reconstituer qui a fait quoi.
audit	Les actions sensibles hors versements.	Traçabilité des changements de paramètres.
parametres	Commission, versement minimum, numéros de dépôt.	Modifiable sans redéploiement.

7.1 Les migrations

Le schéma n'est jamais modifié à la main. Chaque changement est un fichier numéroté dans db/migrations/, appliqué par un script qui garde l'empreinte SHA-256 de chaque migration déjà passée. Modifier une migration déjà appliquée est donc détecté, pas silencieusement ignoré.

```
npm run db:migrer      # applique les migrations manquantes
npm run verifier       # contrôle Node, dépendances, .env, base, schéma
```

8. La sécurité

Cinq mécanismes, chacun répondant à une menace précise.

Mécanisme	Contre quoi il protège
Mots de passe hachés (bcrypt)	Une fuite de la base ne livre aucun mot de passe en clair.
Jetons signés (JWT)	Un jeton fabriqué ou modifié est rejeté : la signature ne correspond plus.
Double facteur des administrateurs	Un mot de passe d'administrateur volé ne suffit pas : un code SMS est exigé, et le jeton intermédiaire n'ouvre aucune session.
Cookie httpOnly + SameSite=Strict	Le jeton des espaces web n'est pas lisible en JavaScript et ne part pas sur un site tiers.
Contrôle de rôle sur chaque route	Un client ne peut pas appeler une route d'administration, même en connaissant son adresse.

LE DÉTAIL QUI FAIT LA DIFFÉRENCE SUR LE DOUBLE FACTEUR

Après le mot de passe, le serveur renvoie un jeton portant la marque `etape: "2fa"`. La fonction qui autorise les routes refuse tout jeton portant cette marque. Deux preuves sont donc réellement nécessaires : sans cela, le premier jeton aurait suffi à tout ouvrir.

9. Comment on sait que ça marche

Une seule commande, **npm run smoke**, rejoue le parcours complet contre un serveur réel et une base réelle, et vérifie 26 critères. Une seconde, `npm run smoke:photos`, en vérifie 18 sur les images.

Famille	Exemples de critères vérifiés
Inscription et connexion	Les conditions d'utilisation sont obligatoires ; le numéro est vérifié par SMS.
Double facteur	Le mot de passe seul n'ouvre aucune session ; le jeton intermédiaire non plus ; un mauvais code est refusé.
Versements	Instructions complètes ; un seul versement actif ; validation au montant réel ; rejet motivé obligatoire.
Temps réel	L'administrateur voit le versement arriver ; le client est notifié de la décision.
Minuteur	Un versement expiré passe « en vérification » et reste validable.
Comptabilité	Le solde égale exactement la somme des écritures validées.
Habilitations	Aucune route n'est accessible sans le rôle approprié.
Traçabilité	Chaque transition d'état est journalisée.

CE QUE CE TEST NE REMPLACE PAS

Il vérifie les règles, pas l'expérience. Le rendu des écrans, la lisibilité d'un message d'erreur ou la clarté d'une référence de dépôt se contrôlent à l'œil, sur un vrai téléphone.

10. Les pièges à connaître

Ces erreurs ont réellement été commises pendant la construction du projet. Elles sont listées ici pour ne pas être refaites.

Le piège	Ce qui se passe	Le correctif
Incrémenter le solde	Un incrément raté laisse un portefeuille faux pour toujours.	Recalculer depuis les écritures, à chaque fois.
Faire confiance au montant déclaré	Le client déclare 5 000 F et dépose 500 F.	L'administrateur valide au montant réellement reçu.
Écrire la commission en dur	Le catalogue et l'API finissent par afficher deux prix différents.	Une seule source : le paramètre en base.
Remplacer le thème de navigation	L'application plante au démarrage : la barre d'onglets perd sa table de polices.	Compléter le thème par défaut, ne jamais le remplacer.
Perdre le numéro de dépôt à la reprise	Un client qui revient sur un versement initié ne sait plus où envoyer l'argent.	La consultation d'un versement renvoie aussi ses instructions.
Un message d'erreur vide	« Migration interrompue — » ne dit rien de ce qui manque.	Diagnostiquer le code d'erreur et donner la commande de réparation.
Une règle .gitignore sans barre initiale	« medias/ » exclut tout dossier de ce nom, à toute profondeur — y compris la route qui sert les photos. Le code marche chez son auteur et manque partout ailleurs.	Ancrer la règle : « /medias/ ». npm run verifier signale désormais tout fichier de code exclu du dépôt.
Un git pull qui échoue en silence	Il s'arrête sur « Aborting », mais le serveur relancé ensuite démarre sur l'ancien code. On croit avoir mis à jour.	maj.cmd remet les fichiers de verrouillage npm en l'état avant de récupérer le code.

11. Ce qui reste à faire

Le MVP couvre le parcours complet. Voici ce qui viendra ensuite, par ordre d'importance.

Chantier	Pourquoi	Ordre de grandeur
Passerelle SMS réelle	Les codes s'affichent aujourd'hui dans les journaux du serveur : suffisant en développement, impossible en production.	Quelques jours
Rapprochement automatique	La validation est manuelle. Un relevé opérateur permettrait de pré-valider les dépôts qui correspondent.	Quelques semaines
Notifications hors application	Le temps réel ne fonctionne que si l'application est ouverte. Application fermée, le client n'apprend rien — lib/push.js n'est qu'un talon.	Quelques jours
Gestion autonome du catalogue	Les partenaires consultent leurs produits et leurs photos, mais ne les modifient pas encore.	Quelques semaines
Stockage partagé des limites	L'anti-abus est en mémoire : il ne tient pas sur plusieurs serveurs.	Une journée

12. Résumé en une page

À relire avant une démonstration ou une reprise du projet.

LE PRODUIT

Épargner petit à petit par mobile money pour recevoir un bien. Ni crédit, ni dette. Commission de 5 % déjà comprise dans le prix affiché.

L'ARCHITECTURE

Une application mobile Expo, deux espaces web Next.js, un serveur Next.js + Socket.io, une base PostgreSQL. Toutes les règles d'argent sont sur le serveur.

LE CŒUR

Le versement : cinq états, des transitions explicites, une validation en une seule transaction, un journal de chaque changement.

LES GARDE-FOUS

Ce qui est validé est définitif. Le solde se recalcule depuis les écritures. Les interdits sont des contraintes de base de données.

LA PREUVE

npm run smoke : 26 critères d'acceptation rejoués contre un serveur et une base réels, plus 18 sur les photos.

« *Kayan si djineh koy yan gandji* » — *faire petit n'empêche pas d'avancer.*